

Conversacion: Sketch Arduino - Poema "Queja" en OLED

Resumen tecnico del desarrollo del codigo (Arduino Uno R4 WiFi + pantalla OLED SSD1306)

Usuario

Adjunto un sketch de Arduino que muestra el poema "Queja" de Alfonsina Storni en una pantalla OLED 128x32, controlado por un potenciómetro. Pregunta: ¿como puedo hacer que la segunda animacion "animacionQueja" tambien se reproduzca luego del primer verso?

Claude

Antes de la animacion, hay un problema mas urgente: el sketch no compila tal como esta, porque hay variables globales duplicadas (totalVersos, posicionAnimacion, totalPosiciones, posicionAnterior) y dos funciones con el mismo nombre reproducirAnimacionUnaVez(). Hay que unificar todo eso.

La solucion propuesta: armar una tabla que describa, para cada posicion del potenciómetro, si le corresponde un verso o una animacion. Con 13 versos + 2 animaciones = 15 posiciones en total:

Posicion:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Contenido:	v0	animQueja	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	animLlamas	v9	v10	v11	v12

Nuevas variables globales (reemplazan a las duplicadas):

```
const int totalVersos = 13;
const int totalPosiciones = totalVersos + 2; // 15

enum TipoPosicion { VERSO, ANIM_QUEJA, ANIM_LLAMAS };

TipoPosicion tipoDePosicion[totalPosiciones] = {
    VERSO, ANIM_QUEJA, VERSO, VERSO, VERSO, VERSO, VERSO,
    VERSO, VERSO, VERSO, ANIM_LLAMAS, VERSO, VERSO, VERSO, VERSO
};

int indiceVersoDePosicion[totalPosiciones] = {
    0, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, 9, 10, 11, 12
};

int posicionAnterior = -1;
```

loop() actualizado:

```
void loop() {
    int valorPot = analogRead(POT_PIN);
    int posicionActual = map(valorPot, 0, 1023, 0, totalPosiciones - 1);

    if (posicionActual != posicionAnterior) {
        switch (tipoDePosicion[posicionActual]) {
            case ANIM_QUEJA:
                reproducirAnimacion(framesQueja, numFramesQueja, frameDelayQueja);
                break;
            case ANIM_LLAMAS:
                reproducirAnimacion(framesLlamas, numFramesLlamas, frameDelayLlamas);
                break;
            case VERSO: {
                int idx = indiceVersoDePosicion[posicionActual];
                mostrarVerso(versosPantalla[idx], palabraGrande[idx]);
                Serial.println(misVersos[idx]);
                break;
            }
        }
    }
    posicionAnterior = posicionActual;
}
```

```

    }
  }
  posicionAnterior = posicionActual;
}
delay(20);
}

```

Funcion unica de animacion, reemplaza a las dos duplicadas:

```

void reproducirAnimacion(const unsigned char* const frames[], int numFrames, int delayFrame) {
  for (int i = 0; i < numFrames; i++) {
    display.clearDisplay();
    display.drawBitmap(0, 0, frames[i], SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(delayFrame);
  }
}

```

Nota: esto asume que framesLlamas y framesQueja estan declarados con el mismo tipo de puntero (por ejemplo, generados con herramientas tipo image2cpp). Si el compilador marca error de tipos incompatibles, habria que revisar la declaracion de framesLlamas en su header.

Usuario

Aqui esta el archivo animacionQueja.h completo (con los bitmaps de la animacion).

Claude

El tipo coincide perfectamente: framesQueja esta declarado como "const unsigned char* const framesQueja[]", por lo que la funcion generica reproducirAnimacion() lo acepta sin problema (asumiendo que framesLlamas usa la misma firma).

Con los cambios ya propuestos (tabla tipoDePosicion / indiceVersoDePosicion, el switch en loop(), y la funcion unica reproducirAnimacion), todo deberia compilar y funcionar llamando asi:

```

case ANIM_QUEJA:
  reproducirAnimacion(framesQueja, numFramesQueja, frameDelayQueja);
  break;

case ANIM_LLAMAS:
  reproducirAnimacion(framesLlamas, numFramesLlamas, frameDelayLlamas);
  break;

```

Detalle menor sin impacto real: el guard del header no esta prolijo. Abre con #ifndef QUEJAFRAME13_BITMAP_H / #define QUEJAFRAME13_BITMAP_H pero el comentario de cierre dice #endif // ANIMACIONQUEJA_H. Funciona igual porque el nombre del guard es consistente entre el ifndef y el define, pero conviene renombrarlo a ANIMACIONQUEJA_H en las tres apariciones, para evitar problemas si en el futuro se copia esta estructura para crear otra animacion.

Usuario

Confirmacion de que se puede revisar tambien el archivo animacionLlamas.h.

Claude

Se solicito el contenido de animacionLlamas.h para confirmar tres puntos antes de entregar el sketch final:

1. Que framesLlamas[] este declarado como "const unsigned char* const framesLlamas[]" (mismo tipo que framesQueja[]), para que la funcion generica reproducirAnimacion() lo acepte sin error de compilacion.
2. Que existan las variables numFramesLlamas y frameDelayLlamas con esos nombres exactos, que son los que usa el loop().
3. Que el guard del header este bien armado, por si tiene el mismo desliz de nombres visto en animacionQueja.h.

Con esa confirmacion pendiente, el siguiente paso es entregar el sketch completo y corregido, listo para compilar.

Estado actual: pendiente de recibir animacionLlamas.h para entregar la version final unificada del sketch.